MICROLOG

Hoja de datos técnicos

MICROLOG-01 · MICROLOG-01R · Revisión 0014 · Noviembre de 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Índice

1. Descripción general 2
1.1 Descripción 2
1.2 Características principales 2
2. Versiones 3
2.1 Comparación de los modelos 3
2.2 Versión ligera y versión robusta (R) 3
2.3 Ampliación con CAN-BOARD y GUBENAV 3
3. Datos técnicos 5
3.1 Canales y muestreo 5
3.2 Bus CAN 5
3.3 Memoria (microSD) 5
3.4 USB-C 5
3.5 Alimentación 6
3.6 Conector AMP Super Seal 1.5 6
3.7 Entorno de uso 6
3.8 Dimensiones y peso 6
4. Conexiones típicas 8
5. Configuración con GUBELLINI DataStudio 9
5.1 El software 9
5.2 Primera conexión 9
5.3 Canales CAN 10
5.4 Condiciones de auto-start 10
5.5 Guardado y envío de la configuración 10
5.6 Datasets y descarga desde la microSD 11
5.7 Asistente de IA 11
6. Duración de la microSD 12
7. Información para pedidos 13
7.1 Registradores de datos 13
7.2 Módulos CAN 13
7.3 Productos relacionados 13

1 Descripción general

1.1 Descripción

MICROLOG es un registrador de datos CAN profesional, compacto y fácil de usar, pensado para muchos ámbitos: automoción, motorsport, análisis y monitorización de laboratorio, monitorización de maquinaria, agricultura de precisión, monitorización industrial y análisis de procesos. Registra hasta **16 señales** leídas del bus CAN, con los protocolos OBD-II, SAE J1939, ISOBUS y Open CAN, en una microSD.

La configuración se realiza con el software gratuito **GUBELLINI DataStudio** a través de USB-C; los datos se descargan leyendo la microSD con el PC y se analizan con el software gratuito **GUBELLINI DataAnalysis** (cap. 5). Con las placas **CAN-BOARD** y el módulo **GUBENAV** se añaden acelerómetros, giroscopios, posición GPS, células de carga, entradas optoaisladas y otras medidas (§ 2.3).

1.2 Características principales

- **16 canales CAN** registrados simultáneamente (CAN1-CAN16).
- **Muestreo** programable por canal de **0,01 Hz a 200 Hz**: adecuado tanto para la monitorización de larga duración como para el análisis dinámico.
- **CAN 2.0B** high speed, ID de 11 o 29 bits: OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4) o señales personalizadas, también desde archivos DBC.
- **Auto-start**: registro desde el encendido o cuando se cumple una condición en un canal CAN.
- **microSD** de 16 a 128 GB, leída directamente por el PC.
- **USB-C** como dispositivo USB HID: no hay que instalar ningún driver.
- **IPX7**, de **-20 °C a +85 °C**, conector de automoción **AMP Super Seal 1.5** de 4 vías.

2 Versiones

2.1 Comparación de los modelos

MICROLOG está disponible en dos versiones: la versión ligera y la versión robusta **R**. La electrónica y todas las características técnicas son idénticas: solo cambia la carcasa.

	MICROLOG-01	**MICROLOG-01R**
Código de pedido	GE-ML-0001	Bajo pedido
Carcasa	Nylon PA12 + 35% GF	Aluminio anodizado extruido
Uso recomendado	Donde importan el tamaño y el peso	Entornos exigentes, máxima resistencia mecánica
Canales, CAN, microSD, USB-C	Idénticos (cap. 3)	

2.2 Versión ligera y versión robusta (R)



Figura 1 – MICROLOG-01: carcasa de PA12 + 35% GF.



Figura 2 – MICROLOG-01R: aluminio anodizado extruido.

- **Versión ligera**: carcasa de nailon PA12 cargado con un 35% de fibra de vidrio, un material con excelentes propiedades mecánicas, resistente a golpes y vibraciones.
- **Versión R**: carcasa de aluminio anodizado extruido, para la máxima resistencia mecánica y una larga duración en los entornos más exigentes.

2.3 Ampliación con CAN-BOARD y GUBENAV

El MICROLOG registra todo lo que circula por el bus CAN: conectando al bus las placas **CAN-BOARD** o el módulo **GUBENAV** se añaden nuevas medidas, que se registran como canales CAN.

Módulo	Medida transmitida por el CAN
GUBENAV	Posición GPS y datos inerciales (IMU) de alta dinámica, hasta 100 Hz
CAN-BOARD-ACCELEROMETER	Aceleraciones en 3 ejes
CAN-BOARD-GNSS	Latitud, longitud, velocidad sobre el suelo, fecha y hora
CAN-BOARD-LOADCELL	Célula de carga
CAN-BOARD-OPTO	Frecuencia de 2 entradas digitales optoaisladas
CAN-BOARD-THERMOK	Termopar de tipo K

Las placas se configuran desde DataStudio con el módulo **Sensor configuration**; después, sus ID CAN se introducen en los canales del MICROLOG.

3 Datos técnicos

3.1 Canales y muestreo

	Valor
Canales	16 canales CAN (CAN1-CAN16) registrados simultáneamente
Frecuencia de muestreo	De 0,01 Hz a 200 Hz, programable para cada canal
Conversión	Etiqueta, unidad de medida, multiplicador y offset para cada canal, configurados desde DataStudio
Inicio del registro	*Always On* (al encender) o *Auto-start* (cuando un canal CAN supera un umbral, baja de él o es igual a él); el dataset se cierra al apagar

3.2 Bus CAN

	Valor
Transceptor	High-Speed CAN 2.0B
Velocidad del bus	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Formato de ID	11 bits (estándar) o 29 bits (extendido)
Protocolos	OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4), señales CUSTOM (también desde archivos DBC)
OBD-II	El logger envía las peticiones al bus y registra las respuestas de la centralita
J1939	El logger escucha el bus y filtra los mensajes según el PGN contenido en el ID de 29 bits
Terminación	Resistencia de 120 Ω integrada en el registrador

3.3 Memoria (microSD)

	Valor
Soporte	microSD en formato RAW (sin formatear); los datos se organizan en datasets
Capacidades admitidas	16, 32, 64 y 128 GB (las capacidades superiores funcionan, pero no se aprovechan por completo)
Lectura	Extrayendo la microSD y leyéndola con el PC en DataStudio

3.4 USB-C

Conector USB-C en el lateral de la carcasa, protegido por un tapón de goma. El MICROLOG se presenta al PC como dispositivo **USB HID**, sin drivers que instalar. Por USB se envía y se recibe la configuración, y se leen la versión del firmware y la lista de los datasets registrados; los datos se descargan desde la microSD.

3.5 Alimentación

	Valor
Tensión de alimentación	De 7 a 24 V DC (pin 1 del conector)

3.6 Conector AMP Super Seal 1.5

La alimentación y el bus CAN pasan por un único conector de automoción **AMP Super Seal serie 1.5** de 4 vías (código 282106-1), estanco, que mantiene el grado de protección del logger.

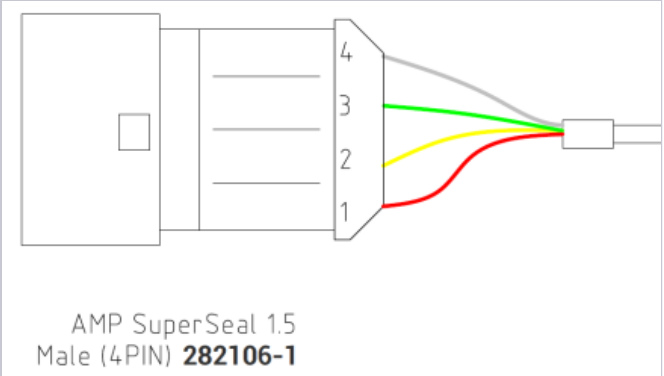


Figura 3 – Conector AMP Super Seal 1.5 macho de 4 pines (282106-1).

Pin	Señal	Tipo
1	VBatt (7-24 V DC)	Alimentación
2	CAN H	Bus CAN
3	CAN L	Bus CAN
4	GND	Masa

3.7 Entorno de uso

	Valor
Grado de protección	IPX7
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a +85 °C

3.8 Dimensiones y peso

	MICROLOG-01	MICROLOG-01R
Carcasa	PA12 + 35% GF	Aluminio anodizado extruido
Longitud × anchura × altura	66,2 × 38 × 27 mm	69,5 × 35 × 26 mm
Peso	180 g	Bajo pedido

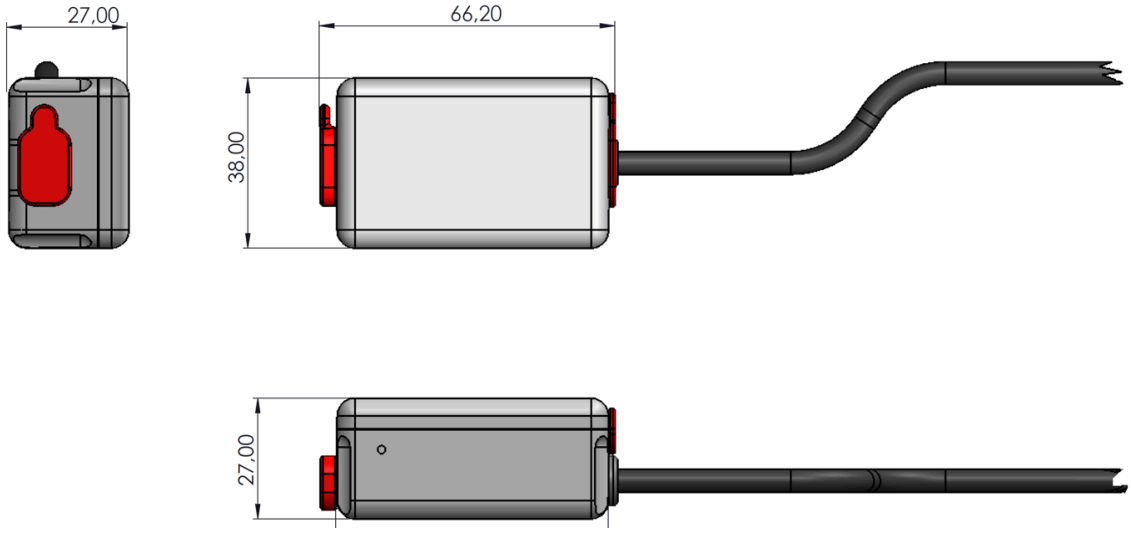


Figura 4 – Dimensiones del MICROLOG-01 (mm).

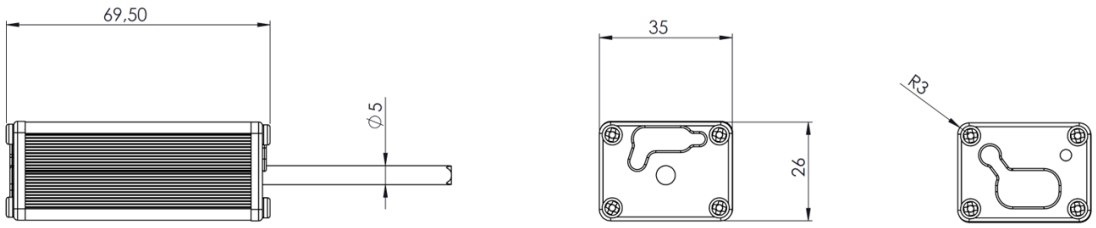


Figura 5 – Dimensiones del MICROLOG-01R (mm).

4 Conexiones típicas



Figura 6 – Esquema de conexión: alimentación y línea CAN en el conector de 4 pines.

Conexión	Pin del MICROLOG	Notas
Alimentación	1 (+), 4 (GND)	De 7 a 24 V DC, por ejemplo desde la batería del vehículo tras la llave de contacto.
Línea CAN del vehículo o de la máquina	2 (CAN H), 3 (CAN L)	Terminación de 120 Ω integrada en el logger.
CAN-BOARD y GUBENAV	2 (CAN H), 3 (CAN L), 4 (GND)	Misma línea CAN: cada módulo transmite con sus propios ID, a la velocidad del bus elegida.

Toma de diagnóstico OBD-II (J1962)

Pin de la toma OBD-II	Señal	Pin del MICROLOG
16	Alimentación de batería	1
6	CAN High	2
14	CAN Low	3
4 / 5	Masa del chasis / masa de señal	4

5 Configuración con GUBELLINI DataStudio

5.1 El software

Software	Función
GUBELLINI DataStudio (gratuito)	Configura los dispositivos de Gubellini Electronics (MICROLOG, GUBELOG, GUBENAV, placas CAN); importa las señales desde archivos DBC; descarga los datasets desde la microSD y exporta a MoTeC, AEM y CSV; gestiona datasheets y contadores de las piezas (horas y km); incluye un asistente de IA para la conexión y la configuración de los dispositivos.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuito)	Analiza los datasets descargados: gráficos en función del tiempo o de la distancia, layouts con varios gráficos, canales matemáticos, mapa del circuito, importación y exportación de vídeos on-board; incluye un **asistente de IA** que analiza los datos, redacta informes y genera el código de los canales matemáticos.

El manual de usuario de DataStudio, incluido en el programa (**Ayuda → Manual de usuario (PDF)**), describe cada función en detalle; aquí se resumen los pasos principales para el MICROLOG.

5.2 Primera conexión

1. Instalar DataStudio y conectar el MICROLOG al PC con el cable USB-C. No se necesita ningún driver.
2. En la ventana principal pulsar **MICROLOG**: se abre el módulo Micrologger. La barra de estado indica *Conectado* o *Desconectado*, con una comprobación cada segundo.
3. **Micrologger → Leer configuración** carga la configuración del logger; **Micrologger → Versión del firmware** muestra su firmware.

> **Un solo dispositivo USB HID a la vez**
>
> El MICROLOG y las placas CAN se presentan al PC de la misma manera: conectar un solo dispositivo HID a la vez.

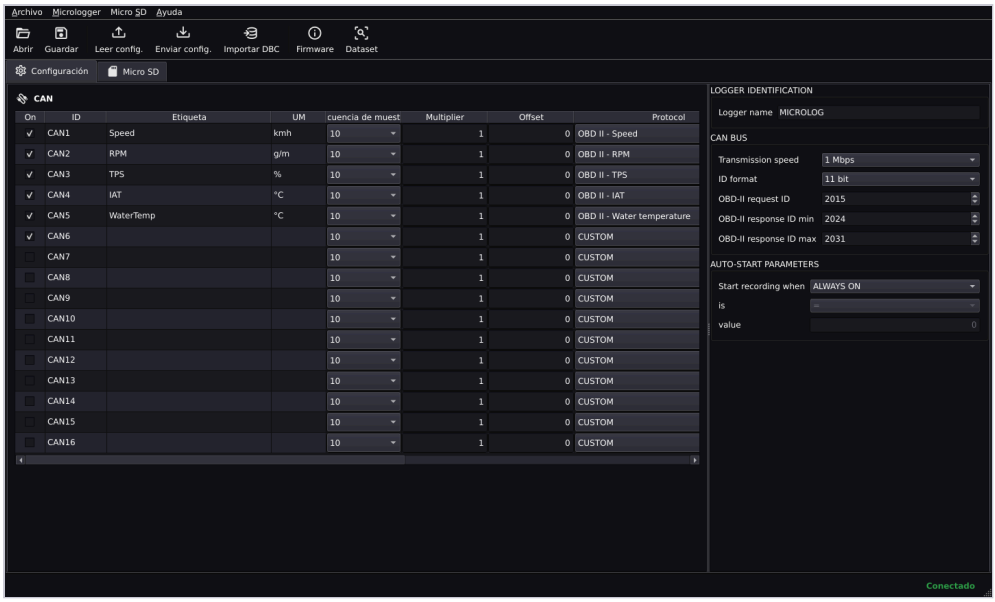


Figura 7 – El módulo Micrologger: canales CAN, nombre, bus CAN y auto-start.

5.3 Canales CAN

La tabla CAN1-CAN16 activa cada canal que se quiere registrar y configura su etiqueta, unidad de medida, frecuencia, multiplicador y offset (valor = bruto × multiplicador + offset).

- **CUSTOM** (Open CAN): CAN ID en decimal, posición del primer bit (0-63), longitud (1-32 bits), tipo (con o sin signo) y formato (little o big endian).
- **OBD-II y J1939**: señales predefinidas (p. ej. régimen del motor, velocidad, acelerador) elegidas de una lista. Los ID OBD-II predefinidos sirven para casi todos los vehículos.
- **Importación DBC**: **Archivo → Importar DBC…** rellena los canales con las señales de un archivo DBC.
- **Bus CAN**: velocidad (1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps) y formato de los ID (11 o 29 bits).
- **Logger name**: nombre del logger, que se usa en los nombres de los archivos descargados.

> **Ejemplo: régimen del motor por OBD-II**
>
> Activar CAN1, elegir el protocolo *OBD II - RPM* y una frecuencia de 10 Hz: el MICROLOG pide el régimen a la centralita diez veces por segundo.

5.4 Condiciones de auto-start

En **AUTO-START PARAMETERS** se elige *ALWAYS ON* (registro desde el encendido) o bien un canal CAN1-CAN16, una condición (=, >, <) y un umbral: el dataset se crea cuando la condición se cumple y se cierra al apagar.

> **Ejemplo: registrar solo con el motor en marcha**
>
> Start recording when **CAN1** (régimen del motor) **> 500**.

5.5 Guardado y envío de la configuración

1. **Archivo → Guardar** / **Guardar como…** guarda la configuración en el PC (archivo `.xml` acompañado de las etiquetas en `.gdch`).

2. **Micrologger → Enviar configuración**: DataStudio asigna un ID a la configuración, de modo que cada dataset recibe las etiquetas correctas; el MICROLOG la guarda en la microSD y se reinicia.
3. En cada encendido el logger vuelve a leer la configuración y crea un nuevo dataset numerado, inmediatamente o cuando se cumple la condición de auto-start; el LED cambia de parpadeo cuando el registro está activo.

5.6 Datasets y descarga desde la microSD

Micrologger → Datasets en el Micrologger muestra por USB la lista de los datasets registrados. Para descargarlos se extrae la microSD del logger y se lee con el lector del PC en la pestaña **Micro SD**: se elige la tarjeta (normalmente la última de la lista), se leen los datasets y se descarga el deseado, con nombre automático (logger, fecha, evento, sesión) y exportación opcional a CSV MoTeC o AEM. El archivo `.dat` se abre después con GUBELLINI DataAnalysis.

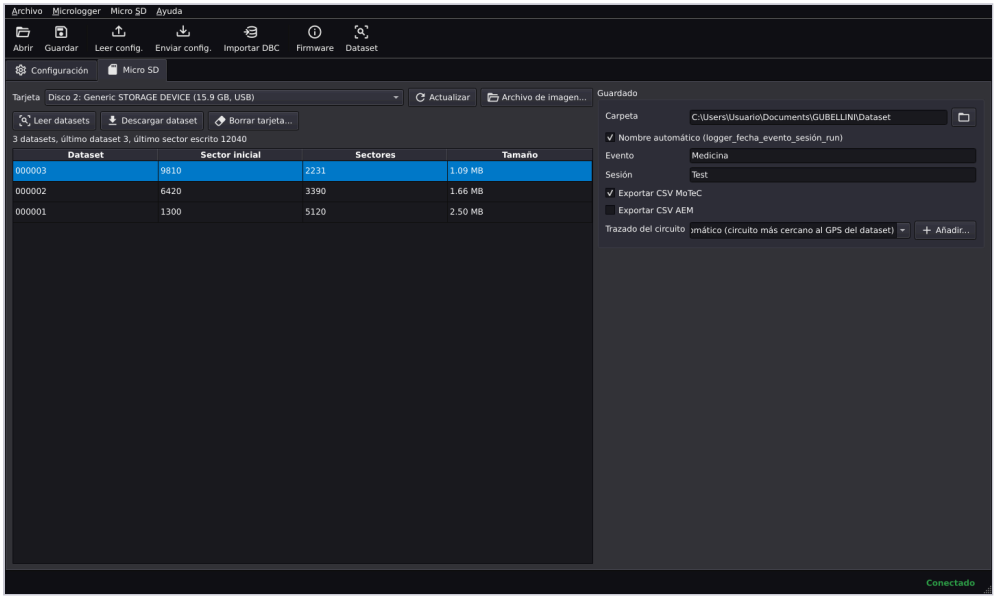


Figura 8 – Micrologger, pestaña Micro SD.

5.7 Asistente de IA

El **Asistente de IA** de DataStudio responde a preguntas sobre la conexión y la configuración del MICROLOG, revisa la configuración abierta (por ejemplo, canal del auto-start desactivado, frecuencias, parámetros CAN) y propone cambios, que el usuario puede aplicar o rechazar. Utiliza una clave API personal de un proveedor de IA. Para el análisis de los datos registrados se usa el asistente de IA de GUBELLINI DataAnalysis.

6 Duración de la microSD

El logger registra todos los canales a la frecuencia del canal activo más rápido; cada sector de 512 bytes contiene 3 muestras completas, independientemente del número de canales activos.

Frecuencia de registro	Datos por hora	microSD 16 GB	microSD 32 GB	microSD 128 GB
1 Hz	unos 0,6 MB	más de 25 000 horas	más de 50 000 horas	más de 200 000 horas
10 Hz	unos 6 MB	unas 2 600 horas	unas 5 200 horas	unas 20 800 horas
50 Hz	unos 31 MB	unas 520 horas	unas 1 040 horas	unas 4 160 horas
100 Hz	unos 61 MB	unas 260 horas	unas 520 horas	unas 2 080 horas
200 Hz	unos 123 MB	unas 130 horas	unas 260 horas	unas 1 040 horas

7 Información para pedidos

7.1 Registradores de datos

Código	Descripción
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN logger con 16 canales CAN, carcasa de PA12 + 35% GF
Bajo pedido	MICROLOG-01R – carcasa de aluminio

Contenido del embalaje: logger, cable USB-C, manual de instrucciones, software GUBELLINI DataStudio y GUBELLINI DataAnalysis.

7.2 Módulos CAN

Código	Descripción
GE-GN-0001	GUBENAV – sensor GPS e IMU de alta dinámica a 100 Hz, por CAN
GE-CB-0001	CAN-BOARD-ACCELEROMETER – acelerómetro de 3 ejes por CAN
GE-CB-0002	CAN-BOARD-GNSS – coordenadas, velocidad sobre el suelo, fecha y hora por CAN
GE-CB-0003	CAN-BOARD-LOADCELL – célula de carga por CAN
GE-CB-0004	CAN-BOARD-OPTO – 2 entradas digitales optoaisladas en frecuencia por CAN
GE-CB-0005	CAN-BOARD-THERMOK – termopar de tipo K por CAN

7.3 Productos relacionados

Código	Descripción
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – registrador de datos de 38 canales con GPS, IMU, entradas analógicas y digitales y CAN

Información y pedidos
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso.